

・分数型② - 重解をもつとき - $a_{n+1} = \frac{pa_n+q}{ra_n+s}$

$x = \frac{px+q}{rx+s}$ の解を α として

$$a_{n+1} - \alpha = \frac{pa_n+q}{ra_n+s} - \alpha$$

と変形して、図A 分数型①へ

図B $a_{n+1} = \frac{a_n-9}{a_n-5}$, $a_1 = 1$

(解法1)

$$\begin{aligned} a_{n+1} - \alpha &= \frac{a_n-9}{a_n-5} - \alpha \\ &= \frac{a_n-9-3(a_n-5)}{a_n-5} \\ &= \frac{-2a_n+6}{a_n-5} \\ &= \frac{-2(a_n-3)}{a_n-5} \end{aligned}$$

○の求め方(計算用紙に)
 a_{n+1} と a_n を x として
 $x = \frac{x-9}{x-5}$
 $\therefore x = \alpha$

$a_n - 3 = b_n$ とおくと $a_{n+1} - 3 = b_{n+1}$, $a_n - 5 = (b_n + 3) - 5 = b_n - 2$

$$\begin{cases} b_{n+1} = \frac{-2b_n}{b_n-2} \quad \text{①} \\ b_1 = a_1 - 3 = -2 \end{cases}$$

① 図A 分数型① に帰着

$b_{n+1} = 0$ と仮定すると、①より $b_n = 0$ である。

つまり

$$b_{n+1} = b_n = b_{n-1} = \dots = b_1 = 0$$

となるが、これは $b_1 = -2$ に矛盾する。

よって、 $b_n \neq 0$ である。

①の両辺の逆数をとると

$$\begin{aligned} \frac{1}{b_{n+1}} &= \frac{b_n-2}{-2b_n} \\ &= \frac{1}{b_n} - \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$\frac{1}{b_n} = c_n$ とおくと $\frac{1}{b_{n+1}} = c_{n+1}$

$$\begin{cases} c_{n+1} = c_n - \frac{1}{2} \\ c_1 = \frac{1}{b_1} = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

① 等差型に帰着

よって

$$\begin{aligned} c_n &= -\frac{1}{2} + (n-1) \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \\ &= -\frac{n}{2} \end{aligned}$$

ここで、 $\frac{1}{b_n} = c_n$ より

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{c_n} \\ &= -\frac{2}{n} \end{aligned}$$

また、 $a_n - 3 = b_n$ より

$$\begin{aligned} a_n &= 3 + b_n \\ &= 3 - \frac{2}{n} \end{aligned}$$

Q, なぜ $x = \frac{px+q}{rx+s}$ の解を α として

$$a_{n+1} - \alpha = \frac{pa_n+q}{ra_n+s} - \alpha$$

とすることで、上手くいくのか?

$$\begin{aligned} a_{n+1} - \alpha &= \frac{pa_n+q-\alpha(ra_n+s)}{ra_n+s} \\ &= \frac{(p-\alpha r)a_n + q-\alpha s}{ra_n+s} \\ &= \frac{a_n + \frac{q-\alpha s}{p-\alpha r}}{\frac{ra_n+s}{p-\alpha r}} \quad (p-\alpha r \neq 0) \end{aligned}$$

□ = $-\alpha$ であれは、 $a_n - \alpha = b_n$ とおくことで

図A 分数型① に帰着できる。

$$-\alpha = \frac{q-\alpha s}{p-\alpha r}$$

$$-\alpha d + r\alpha^2 = q - \alpha s$$

$$r\alpha^2 + s\alpha = p\alpha + q$$

$$\alpha(r\alpha + s) = p\alpha + q$$

$$\alpha = \frac{p\alpha + q}{r\alpha + s}$$

これは、 $x = \frac{px+q}{rx+s}$ の解を α としたときに成り立つ式である。

図B $a_{n+1} = \frac{a_n-9}{a_n-5}$, $a_1 = 1$ $x = \frac{x-9}{x-5}$ の解

(解法2) $b_n = \frac{1}{a_n-3}$ とおいて... と誘導がある場合

$$b_{n+1} = \frac{1}{a_{n+1}-3}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{\frac{a_n-9}{a_n-5} - 3} \\ &= \frac{a_n-5}{a_n-9-3(a_n-5)} \\ &= \frac{a_n-5}{-2a_n+6} \\ &= \frac{a_n-5}{-2(a_n-3)} \\ &= -\frac{1}{2} \left(\frac{a_n-3}{a_n-3} - \frac{2}{a_n-3} \right) \\ &= -\frac{1}{2} \left(1 - \frac{2}{a_n-3} \right) \\ &= \frac{1}{a_n-3} - \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$= b_n - \frac{1}{2} \quad \text{① 等差型に帰着}$$

よって、 $b_1 = \frac{1}{a_1-3} = -\frac{1}{2}$ であるから

$$\begin{aligned} b_n &= -\frac{1}{2} + (n-1) \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \\ &= -\frac{n}{2} \end{aligned}$$

ここで、 $b_n = \frac{1}{a_n-3}$ より

$$\begin{aligned} a_n &= 3 + \frac{1}{b_n} \\ &= 3 - \frac{2}{n} \end{aligned}$$